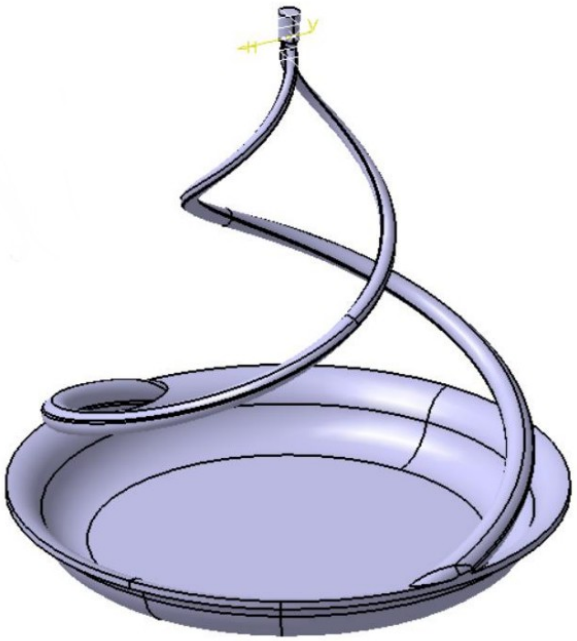
PJT REPA - Fonderie

Groupe 2 : Mangeoire bas

Mangialomini Mandrino Chauvel



Professeur encadrant : BEDEL Marie

13/12/2024

Sommaire

I. Introduction
II. Modélisation de la pièce (CatiaV5 et QuikCAST)
    1. Sens de coulée
    2. Modification de géométrie
    3. Volumes des parties de la pièce
III. Simulation thermique (QuikCAST)
    1. Position des points chauds
    2. Modules thermiques
IV. Dimensionnement des masselottes
    1. Règle des modules
    2. Règles des retraits volumiques
    3. Règle des rayons d'actions
    4. Choix des masselottes
V. Dimensionnement du système de remplissage
    1. Volume de l'empreinte et épaisseur équivalente minimale
    2. Mode de remplissage
    3. Temps de remplissage
    4. Échelonnement du système
    5. Rendement hydraulique et section minimale
    6. Sections de la descente, des canaux et des attaques
    7. Dimensions des sections
VI. Simulation thermique et hydraulique (QuikCAST)
    1. Temps de remplissage
    2. Retassures et fraction solide
VII. Modélisation et optimisation du moule 3D
    1. Dimensionnement du moule
    2. Création et découpe du moule sur CATIAv5
VIII. Pièce
    1. Coulée
    2. Mise au mille
    3. Retassure
IX. Conclusion

I. Introduction

L'objectif de ce projet REPA est de couler une pièce en AlSi13. Notre groupe doit réaliser la partie basse d'un mangeoire pour oiseaux (cf page de garde). Pour cela, nous devons tout d'abord nous intéresser à la géométrie de la pièce pour diminuer le plus possible les points chauds. Nous devons ensuite dimensionner et placer les masselottes pour déplacer les retassures en dehors de notre pièce, puis dimensionner le système de remplissage. Enfin nous devons couler la pièce à la fonderie.

Pour réaliser ces étapes nous utilisons le logiciel CATIAv5 pour modifier la géométrie de la pièce et implémenter les masselottes ainsi que le système de remplissage. Pour les simulations thermiques puis les simulations thermiques et hydrauliques de la coulée, nous utilisons le logiciel QuikCast issu de ESI Group.

II. Modélisation de la pièce (CatiaV5 et QuikCAST)

1. Sens de coulée

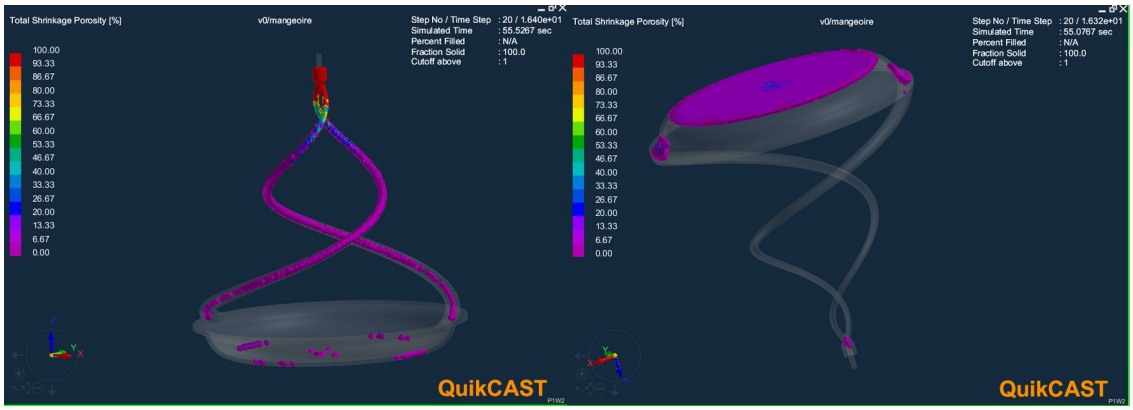


Figure II.1 et II.2 : À gauche : Sens de coulée avec l'assiette en bas. À droite : Sens de coulée avec l'assiette en haut

En premier lieu, nous avons simulé deux sens de solidification de la pièce, d'abord avec l'assiette en haut puis avec l'assiette en bas. Nous constatons que la meilleure option est celle avec l'assiette en haut car lorsque l'assiette est en bas, les retassures sont toutes localisées dans la vis. Or cela impliquerait de placer une très grosse masselotte sur cette partie, mais la diamètre de la vis (10mm) est trop faible pour permettre cela.

De plus, si l'on coule avec l'assiette en bas et que l'on remplit par l'assiette, on aura certainement des malvenues en haut des brins.

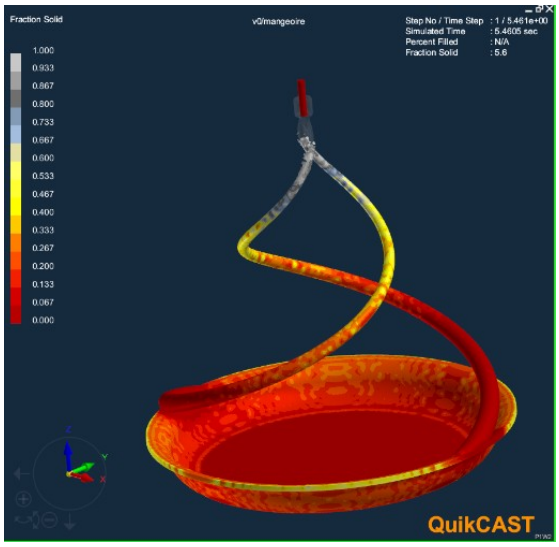


Figure II.3 : Observation de la fraction solide si l'assiette est en bas

2. *Modification de géométrie*

En nous basant sur les résultats précédents, nous souhaitons ajuster la géométrie pour tenter d'éliminer les points chauds. La pièce étant déjà très fine, nous ne pouvons les éviter. Nous allons modifier la taille du cylindre enveloppant la vis et la fixant dans la pièce, car par la suite nous verrons qu'à cet endroit se situe une retassure qu'il faut aller masselotter, mais la taille actuelle du cylindre est trop faible pour permettre d'y fixer une masselotte (diamètre 7.5mm contre 10mm).

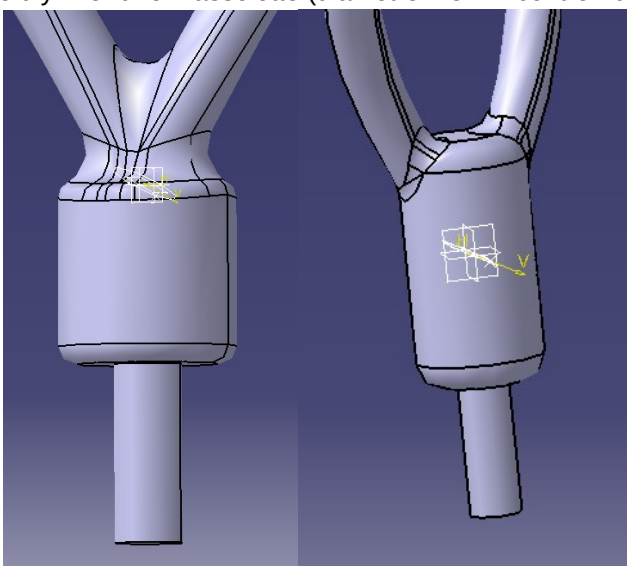


Figure II.4 et II.5 : A gauche la géométrie initiale, à droite la géométrie modifiée

3. *Volumes des parties de la pièce*

Dans CATIAv5 nous pouvons mesurer les volumes de la pièce et de ses parties :

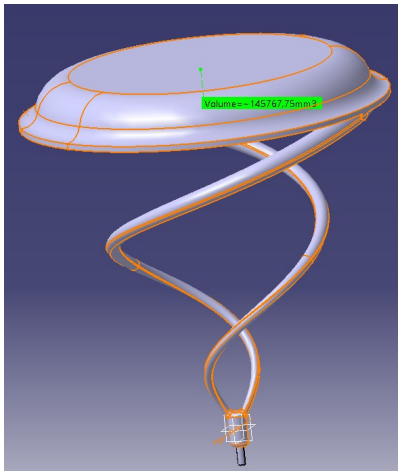


Figure II.6 : Mesure du volume de la pièce avec CATIAv5

Partie de la pièce	Entière	Assiette	1 Brin	Contour Vis
Volume (mm^3)	147670	110974	17602	1492

III. Simulation thermique (QuikCAST)

1. *Position des points chauds*

Nous utilisons la simulation QuikCast pour repérer tous les points chauds de notre pièce. On en repère 4 principaux, le premier est au centre de l'assiette, deux autres se trouvent dans les brins aux niveaux des intersections entre les brins et l'assiette, avec un dernier près de la vis.

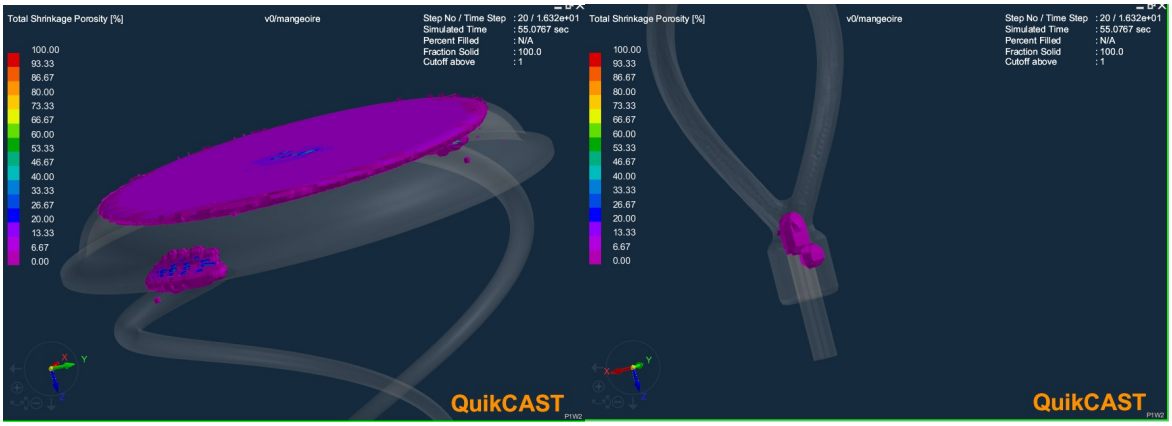


Figure III.1 et III.2 : Position des retassures avec l'assiette en haut

2. *Modules thermiques*

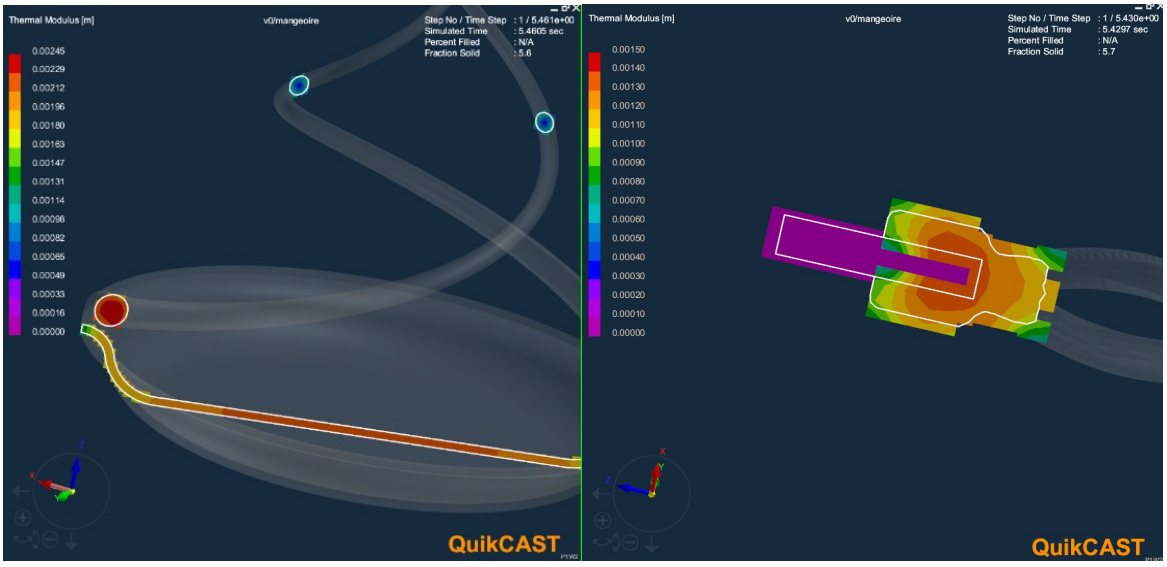


Figure III.3 et III.4 : Vue en coupe du module thermique de la pièce et zoom sur le module thermique autour de la vis

La partie assiette présente un point chaud en son centre. Il est nécessaire de masselotter cette partie pour éviter des retassures voir pire, des malvenues. Le point chaud principal se situe à la base des bras, ou le module atteint 2.5mm. Des masselottes sont à intégrer à ces parties massives également.

L'extrémité vissée de la pièce présente le plus grand risque de retassures et malvenue. Possédant un point chaud en son centre ainsi que les zones de plus faible module thermique de la pièce, il est essentiel de masselotter cette partie.

M'assiette (mm)	M'brin (mm)	M'vis (mm)
2.2	2.5	1.4

IV. Dimensionnement des masselottes

1. *Règles des modules*

QuikCast nous a permis de trouver les points chauds mais également d'avoir les modules thermiques. À partir du module thermique nous déduisons l'épaisseur équivalente de la pièce. Nous calculons ensuite l'épaisseur équivalente des masselottes. Nous n'utilisons que des masselottes ordinaires dont le coefficient d'exothermie Ω est égal à 1. Le coefficient de sécurité J varie seulement en fonction du positionnement des masselottes. Celle de l'assiette est positionnée à plat, donc , tandis que les autres masselottes sont positionnées en bout, donc . Nous calculons avec ces données l'épaisseur équivalente des masselottes :

	Assiette	Brin	Vis
J	1.84	1.29	1.29
Ω	1	1	1
$e'_{pièce}$ (mm)	4,4	5	2.8
$e'_{masselotte}$ (mm)	8.096	6.45	3.612

Ensuite, l'élancement des masselottes dépend uniquement de leur positionnement par rapport à la pièce alimentée. Pour celle de l'assiette qui est en charge, . Les autres masselottes sont à talon, donc .

Nous choisissons de n'utiliser que des masselottes cylindro-sphériques car aucune d'entre elles ne pourra être débouchante (cf. V.). Nous pouvons ainsi calculer le diamètre des masselottes, puis leur hauteur et enfin leur volume :

➔

➔

➔

	Assiette	Brin + ½ Assiette	Contour Vis
	1.5	2	2
Diamètre (mm)	18.2	14.5	8.1
Hauteur (mm)	27.3	29	16.2
Volume (mm^3)	6313	4390	765

2. *Règles des retraits volumiques*

Conformément à notre masselottage, nous répartissons les volumes des parties du mangeoire pour chacune des masselottes. Pour rester conservatif, nous considérons que l'assiette est masselottée par sa propre masselotte et par celle des brins simultanément, ce qui n'est pas optimal mais beaucoup plus simple. De même, la masselotte au niveau de la vis s'occupe aussi d'une partie des deux brins, car nous voyons dans la simulation que la solidification se sépare bien au-dessus de la vis.

Partie masselottée	Assiette	Brin + ½ Assiette	Contour Vis + ¼ Brin
Volume (mm^3)	110974	73835	10667

Pour les masselottes ordinaires le coefficient de sécurité S vaut 6. Le retrait volumique R dépend du matériau, plus particulièrement de l'évolution de sa masse volumique pendant le refroidissement, grâce aux données issues de QuikCast, on peut calculer :

Nous devons calculer le volume minimal de la masselotte Vmasselotte pour qu'elle soit la plus efficace possible :

Avec le volume nous pouvons remonter au diamètre et à la hauteur de la masselotte, nous connaissons sa forme, ici cylindro-sphérique, et son élancement en fonction de son positionnement sur la pièce :

-
-

	Assiette	Brin	Vis
Volume (mm^3)	36621	24366	3520
Diamètre (mm)	32.7	25.7	13.5
Hauteur (mm)	49.1	51.3	27

3. *Règles des rayons d'action*

Pour cette règle, nous ferons uniquement des observations via la simulation puisque le logiciel permet d'observer les retassures avec et sans la masselotte. Nous n'effectuerons pas de calculs au vu de la complexité de la géométrie de la pièce. Nous modélisons les masselottes sur Catia aux dimensions les plus grandes.

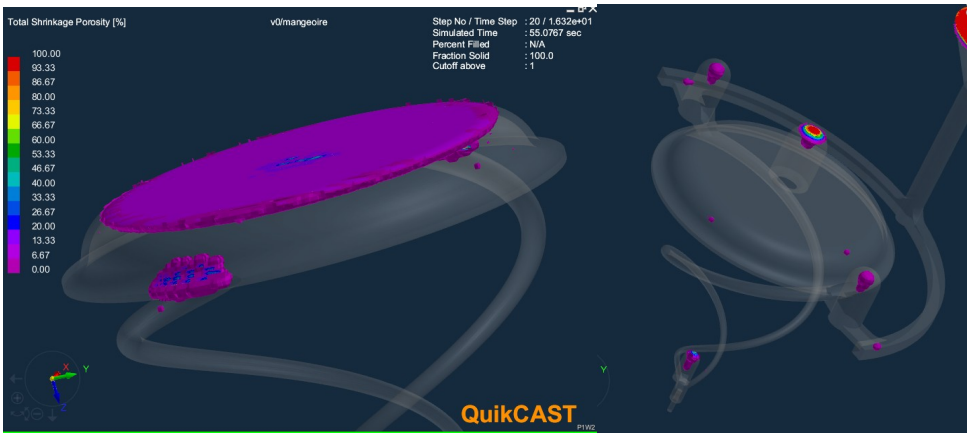


Figure IV.1 et IV.2 : Observation de la bonne gestion des retassures par les masselottes

On observe bien la disparition des retassures sur l'assiette avec la présence de la masselotte. Il reste des points qui sont probablement des erreurs dues au maillage au vu de leur emplacement asymétrique.

4. *Choix final des dimensions*

Nous devons choisir les dimensions les plus conservatives pour que toutes les règles précédentes soient respectées.

Masselottes	Assiette	Brin	Contour Vis + ¼ Brin
Placement de la masselotte	En charge	A talon	A talon
Type de masselotte	Cylindro-sphérique	Cylindro-sphérique	Cylindro-sphérique
Diamètre (mm)	32.7	25.7	13.5
Hauteur (mm)	49.1	51.3	27
Diamètre du col de liaison (mm)	16.4	12.9	6.8

Le mangeoire étant une petite pièce, nous choisissons les diamètres maximaux pour les cols d'abreuvage, c'est-à-dire . Dans notre cas, certains cols seront rectangulaires, avec la longueur du

rectangle égale au diamètre précédent. De plus, les longueurs de ces cols ne doivent pas être inférieures à 5mm, épaisseur en-dessous de laquelle le moule en sable ne remplit plus sa fonction, il peut même empirer le point chaud.

V. Dimensionnement du système de remplissage

1. *Volume de l'empreinte et épaisseur équivalente minimale*

Nous déterminons le volume total de l'empreinte en additionnant le volume de la pièce mesurée avec CATIAv5 (cf. I.3.) avec le volume des masselottes calculées précédemment (cf IV.4.).

V_{total} (mm^3)	236050.27

Nous cherchons ensuite la partie de la pièce ayant le plus petit module thermique, car c'est cette partie qui solidifiera en premier et sera donc limitante pour le temps de remplissage. À première vue, c'est dans les brins, longs et fins, que l'on trouvera ce module minimal. À l'aide de QuikCast on trouve :

M' (mm)	1.16
e' (mm)	2.32

2. *Mode de remplissage*

Nous choisissons de remplir notre système dans le plan des masselottes latérales alimentant les brins. Il est ici important de préciser que la hauteur métallostatique n'a pas été fixée arbitrairement, mais qu'il nous a fallu beaucoup d'itérations de la méthode de dimensionnement que nous déroulons dans cette partie pour nous assurer que notre système de remplissage ne comporterait que deux attaques. Il fallait trouver le compromis entre une descente assez grande pour que le métal remplisse rapidement le moule dans les contraintes imparties (voir V.3) mais aussi pour que les cols des masselottes ne soient pas limitants (voir V.7). Nous avons fait ce choix car avec plus de deux attaques, nous aurions dû attaquer dans l'épaisseur de l'assiette. Or celle-ci ne mesure que , cela aurait impliqué un ébarbage un peu moins évident.

Nous posons donc la hauteur métallostatique initiale pour donner au métal une énergie suffisante pour remplir le moule rapidement sans trop augmenter les sections des attaques qui sont ici limitées par les sections des cols d'abreuvage. Nous aurons donc deux canaux carrés de longueur qui alimenteront la pièce, et une hauteur métallostatique finale .

3. *Temps de remplissage*

La température de fusion de notre alliage d'aluminium (AlSi13) est de 577°C, pour augmenter le temps avant solidification nous avons convenu de considérer une surchauffe de 150°C.

Avec ces informations, on peut lire le temps de solidification sur l'abaque en annexe. Avec une surchauffe de 150°C, nous obtenons un temps de solidification d'environ 1,4s.

4. *Échelonnement du système*

L'AlSi13 étant un alliage fortement oxydable et puisqu'on a , nous obtenons les valeurs suivantes pour l'échelonnement.

K	K'
1.14	1.14

Or , donc la section limitante est Sd, c'est-à-dire la section de la descente.

De plus, nous avons choisi un remplissage latéral, nous calculons le paramètre . Le volume en source est calculé en additionnant le volume des masselottes alimentant l'assiette, des deux brins, de l'assiette et du petit morceau de brin qui est situé au-niveau de la masselotte. Pour le volume total, nous additionnons le volume total de la pièce et le volume des masselottes. Ainsi , et nous pouvons ensuite en déduire la hauteur métallostatique moyenne équivalente .

5. *Rendement hydraulique et section minimale*

Nous devons maintenant effectuer la méthode des itérations du rendement hydraulique pour déterminer la valeur de la section totale des canaux que nous allons utiliser. Pour la première itération nous prenons :

	1ère itération	2ème itération	3ème itération
R_h	0.5	0.48	0.47
S_{min}	258.4	269.1	274.9
d_{min}	18.1	18.5	18.7

et donc .

6. *Sections de la descente, des canaux et des attaques*

En utilisant l'échelonnement du système, nous faisons le lien avec les sections de la descente, des canaux et des attaques, grâce aux relations suivantes :

; ;

$S_{c\ tot}$ (mm²)	313.4
Nombre de canaux	2
S_c (mm²)	156.7
$S_{a\ tot}$ (mm²)	313.4
Nombre d'attaques	2
S_a (mm²)	156.7
S_d (mm²)	274.9

7. *Dimensions des sections*

Nous pouvons maintenant calculer les dimensions des sections de la descente, des canaux et des attaques. Puisque nous imprimons le moule en 3D, nous n'avons pas besoin d'utiliser des canaux en dépouille, car nous n'avons pas de modèle à extraire du sable.

Descente	
d_d (mm)	18.7
Canaux	
c (mm)	12.5
Attaques	
b (mm)	6.25
a (mm), La (mm)	25

Nous devons également vérifier que les sections des attaques sont inférieures aux sections des cols d'abreuvage des masselottes puisque nous remplissons par celles-ci, il ne faudrait pas que les cols soient limitants sinon nous dépasserions le temps de solidification de la pièce et nous aurions des malvenues, notamment au niveau des brins.

S_a (mm²)	156.7
S_{col} (mm²)	160

8. *Modélisation*

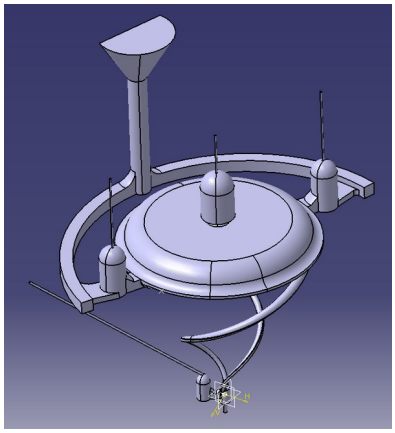


Figure V.1 : Modélisation de la pièce avec ses masselottes et son système de remplissage

VI. Simulation thermique et hydraulique (QuikCAST)

Maintenant que nous avons notre géométrie finale, que les masselottes et le système de remplissage sont dimensionnés et modélisés et que le moule est ajusté à nos besoins, on effectue une nouvelle simulation pour s'assurer que l'on n'a pas créé de nouveaux problèmes avec nos modifications.

1. *Temps de remplissage*

Pour couler la pièce correctement nous devons nous assurer que le métal soit réparti partout dans la pièce avant solidification, particulièrement au niveau des brins. Nous constatons qu'après 1.5s du début du remplissage, l'empreinte de la pièce est totalement remplie. De plus, la température minimale atteinte est d'environ 610°C, soit une marge de 38°C par rapport au liquidus. Cela valide le critère de remplissage. Nous pouvons également vérifier qu'aucune malvenue n'est à déplorer dans l'empreinte de la pièce.

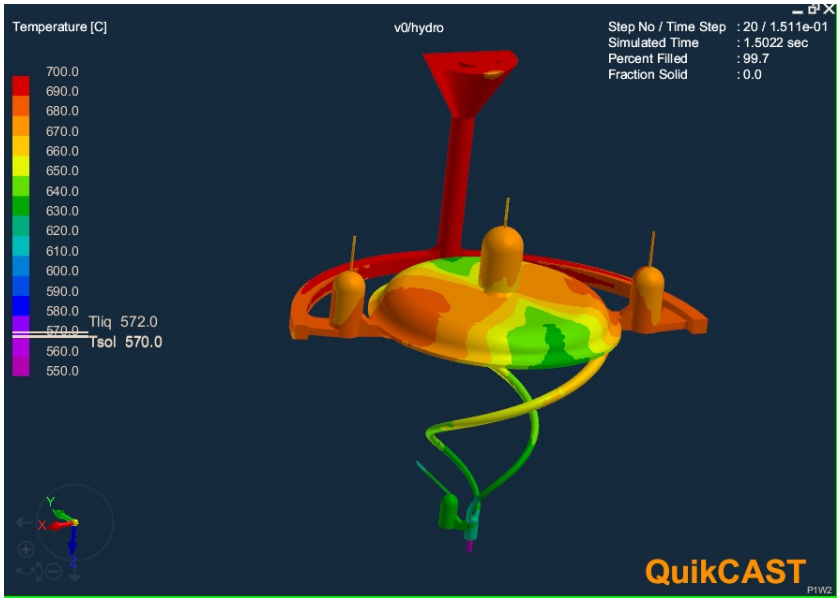


Figure VI.1 : Température du métal dans la pièce à l'instant où le métal s'est réparti partout

2. *Retassures et fraction solide*

Nous regardons également la position de retassures, la simulation montre que le dimensionnement des masselottes est correct, car les retassures sont déplacées en dehors de la pièce. Il reste néanmoins deux points dans l'assiette, qui d'après la simulation serait des retassures.

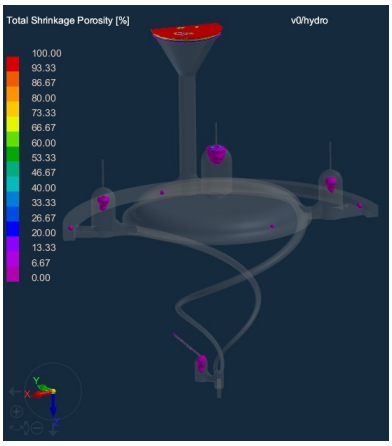


Figure VI.2 : Retassures présentes après solidification

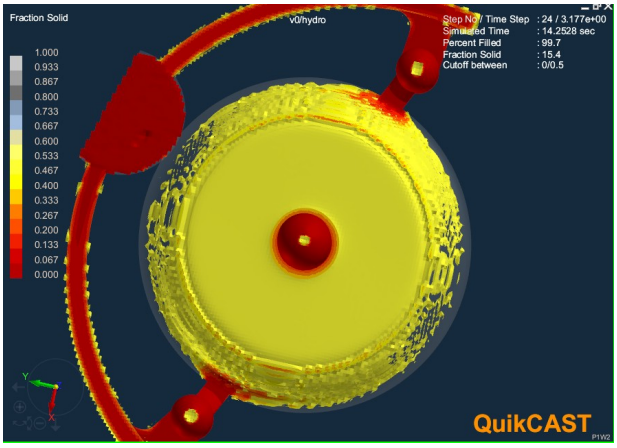


Figure VI.3 : Fraction liquide de la pièce au dernier moment où les petites retassures ont encore le métal liquide

La figure VI.3 montre qu'au moment où la pièce solidifie, les endroits où les retassures devraient se trouver sont toujours liées aux masselottes, cela montre que ce ne sont pas des retassures. Nous pouvons expliquer leur présence par la grossièreté du maillage et la forme cubique du maillage qui ne s'adapte pas parfaitement à la géométrie courbe de notre pièce.

Ensuite, nous vérifions que la solidification se termine bien dans les masselottes, en dehors de la pièce, pour extraire les retassures.

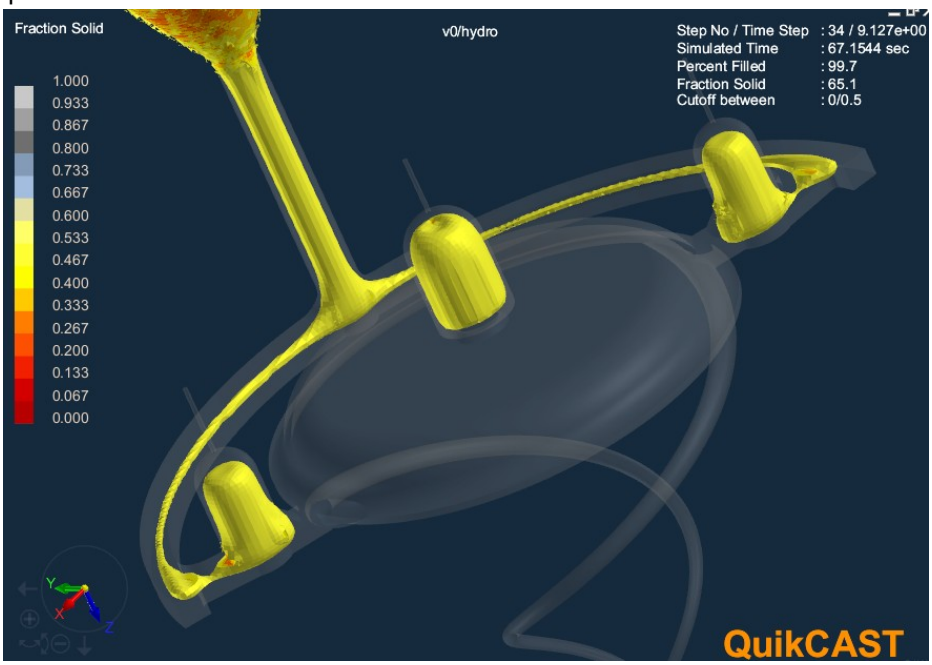


Figure VI.3 : Fraction solide dans la pièce 1 minute après le début de la coulée

VII. Dimensionnement et modélisation du moule

1. *Dimensionnement du moule*

Pour couler la pièce, nous avons préalablement besoin de créer un moule. Dans notre cas, nous allons pouvoir imprimer le moule en 3D avec un sable à durcissement chimique. L'objectif est de rendre le moule le plus petit possible, pour éviter les pertes de matières, et pour gagner du temps lors de l'impression.

À l'aide de la simulation thermique, nous pouvons observer à partir de quelle distance à la pièce le sable a suffisamment refroidi (moins de 50°C). Pour la partie haute de la pièce (là où il y a la vis), nous devons prendre une marge minimum de 7mm, nous arrondissons à 1,5cm pour car c'est sur cette surface que reposera le moule.

Pour les bords de la pièce, cette fois-ci nous avons plus de volume, notamment à cause de la présence des masselottes qui chauffent le sable plus longtemps donc la distance de refroidissement augmente légèrement, nous avons pris une marge de 30 mm pour rester conservatif.

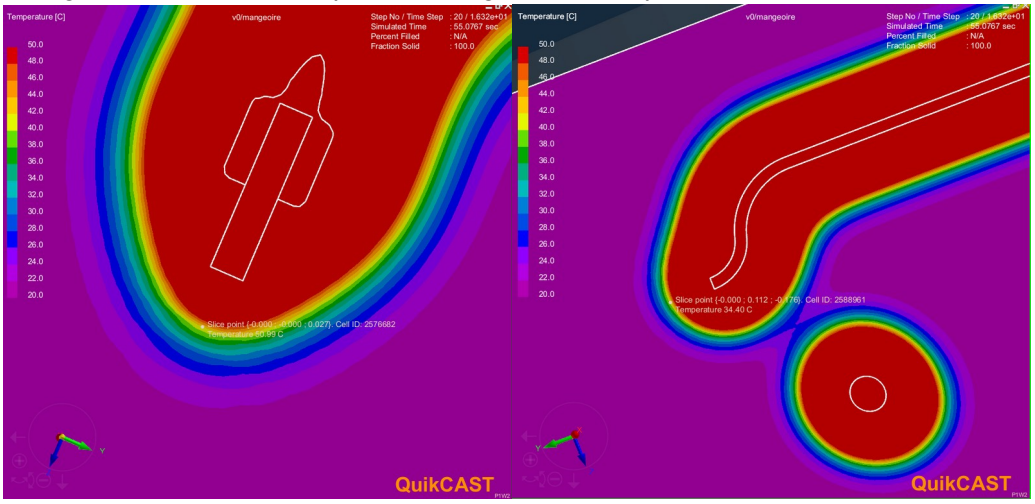


Figure VII.1 et VII.2 : Observation en vue de coupe de la température du sable autour de l'empreinte

2. *Création et découpe du moule sur CATIAv5*

Pour créer le moule, nous avons recours à des opérations booléennes dans CATIAv5. Nous avons par ailleurs créé des évents au-dessus de chaque masselotte, car aucune d'entre elles n'est débouchante.

Maintenant que nous avons le moule complet, nous devons le découper en plusieurs parties, avec pour objectif de pouvoir le nettoyer intégralement et enlever le sable résiduel après l'impression 3D. Pour cela, nous choisissons de mettre un joint horizontal au niveau de l'intérieur de l'assiette et du système de remplissage, d'une part pour nettoyer le système de remplissage et d'autre part à cause de la forme de l'assiette.

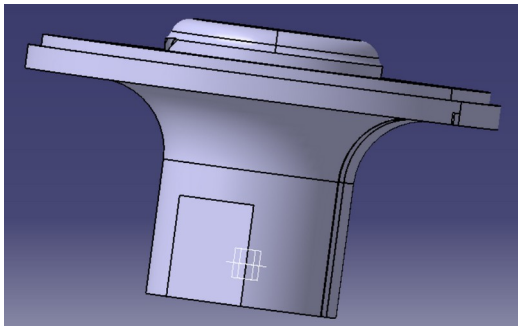


Figure VIII.1 : Visualisation du joint horizontal du moule

Ensuite, pour pouvoir nettoyer les brins, nous sommes obligés d'utiliser un "noyau" de forme conique, qui suivra l'allure des brins, et qui sera ensuite enfermé dans la partie inférieure moule.

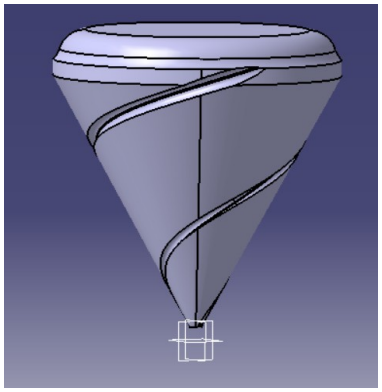


Figure VIII.2 : Visualisation du noyau du moule en forme conique

La dernière partie est constituée de deux morceaux de moule dont la découpe s'effectuera dans le plan de la masselotte du bas pour que l'on puisse également la nettoyer, de plus les brins seront séparés à mi-épaisseur dans chaque moule pour éviter de les fragiliser.

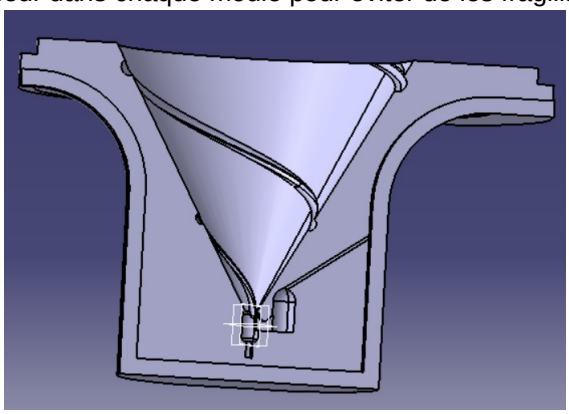


Figure VIII.3 : Partie inférieure du moule coupé dans le plan de la masselotte

Nous ajoutons aussi un bouchon au-dessus de la masselotte supérieure pour que l'on puisse la nettoyer par le haut. Enfin, nous créons un cône de coulée séparé pour diminuer l'encombrement lorsque l'impression 3D.

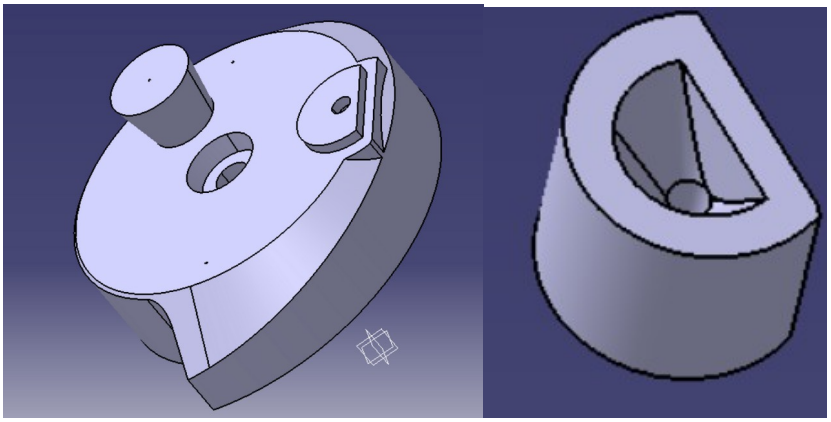


Figure VIII.4 et VIII.5 : Bouchon pour la masselotte supérieure et cône de coulée

La dernière partie de la conception du moule consiste à créer des demi-rainures positives et négatives sur les pièces du moule qui vont s'emboiter lors du renmoulage. Ces rainures serviront à guider et maintenir en place les différentes parties du moule mais aussi à créer une étanchéité pour éviter que le métal ne sorte du moule.

VIII. Pièce

1. *Coulée*




Figure VIII.6 et VIII.7 : Vues de la pièce après ébarbage

Une fois le moule imprimé, nous nettoyons le sable flou prisonnier dans l'empreinte du moule. Nous procédons à un premier renmoulage pour vérifier les dimensions du moule après avoir légèrement réduit l'épaisseur des rainures au papier de verre pour ne pas que le système soit hyperstatique. Une fois cette étape validée, nous plaçons notre insert dans le moule et nous flambons le moule et l'insert pour éliminer l'humidité qui peut faire rater la coulée si elle se retrouve piégée entourée de métal. Nous pouvons renmouler le moule pour une dernière fois et coller le cône de coulée ainsi que le bouchon puis procéder à la coulée de notre pièce.

2. *Mise au mille*

Nous calculons d'abord la mise au mille théorique à partir du volume total de l'empreinte, avec la pièce, les masselottes et le système de remplissage que nous rapportons au volume de la pièce, nous obtenons 2.93.

Pour la mise au mille pratique, nous pesons la pièce après l'avoir nettoyée des bavures et nous en déduisons le volume, avec la masse volumique de l'aluminium. Nous pouvons maintenant calculer la mise au mille de notre système, avec le rapport du volume réellement coulé et le volume théorique, nous trouvons 2.89.

La différence que nous trouvons entre ces deux mises au mille signifie que lors de la pratique nous avons utilisé moins de métal. Malgré les bavures autour des joints des brins nous avons utilisé moins d'aluminium car le cône de coulée a été beaucoup moins rempli que dans la simulation qui le considère remplie complètement. Cela explique cette petite différence.

3. *Retassures*

Nous constatons après découpe des masselottes, des retassures dans ces dernières ce qui était attendu et souhaité.




Figure VIII.8 et VIII.9 : Coupe de la masselotte supérieure et coupe d'une masselotte latérale avec une partie du canal





Figure VIII.10, VIII.11 et VIII.12 : Retassures sur l'assiette

En revanche, de petites retassures sont apparues sur l'assiette, au niveau des masselottes latérales pour les plus grosses et un peu partout sur la surface supérieure de l'assiette (sens de coulée).

Nous pouvons d'abord expliquer la présence des retassures les plus grosses (Figures VIII.11 et VIII.12), la masselotte maintenant une température élevée au niveau des attaques de la pièce, le métal met plus de temps pour solidifier, cela a pour conséquence de séparer la solidification le long du rayon de l'assiette, mais seulement au niveau des courbures. Ensuite les retassures présentes un peu partout sur cette même face de l'assiette sont dues aux séparations multiples de la solidification sur l'assiette comme nous pouvons le voir sur la Figure VI.3.

Ces retassures auraient pu être évitées en modifiant légèrement la géométrie de l'assiette pour orienter plus la solidification vers la masselotte centrale, en créant une variation d'épaisseur le long du rayon de l'assiette. Nous aurions aussi pu augmenter les dimensions des masselottes mais cela aurait eu un effet limité car les simulations issues de QuikCAST montrent que c'est bien la séparation du flux de solidification qui est la source de ces retassures.

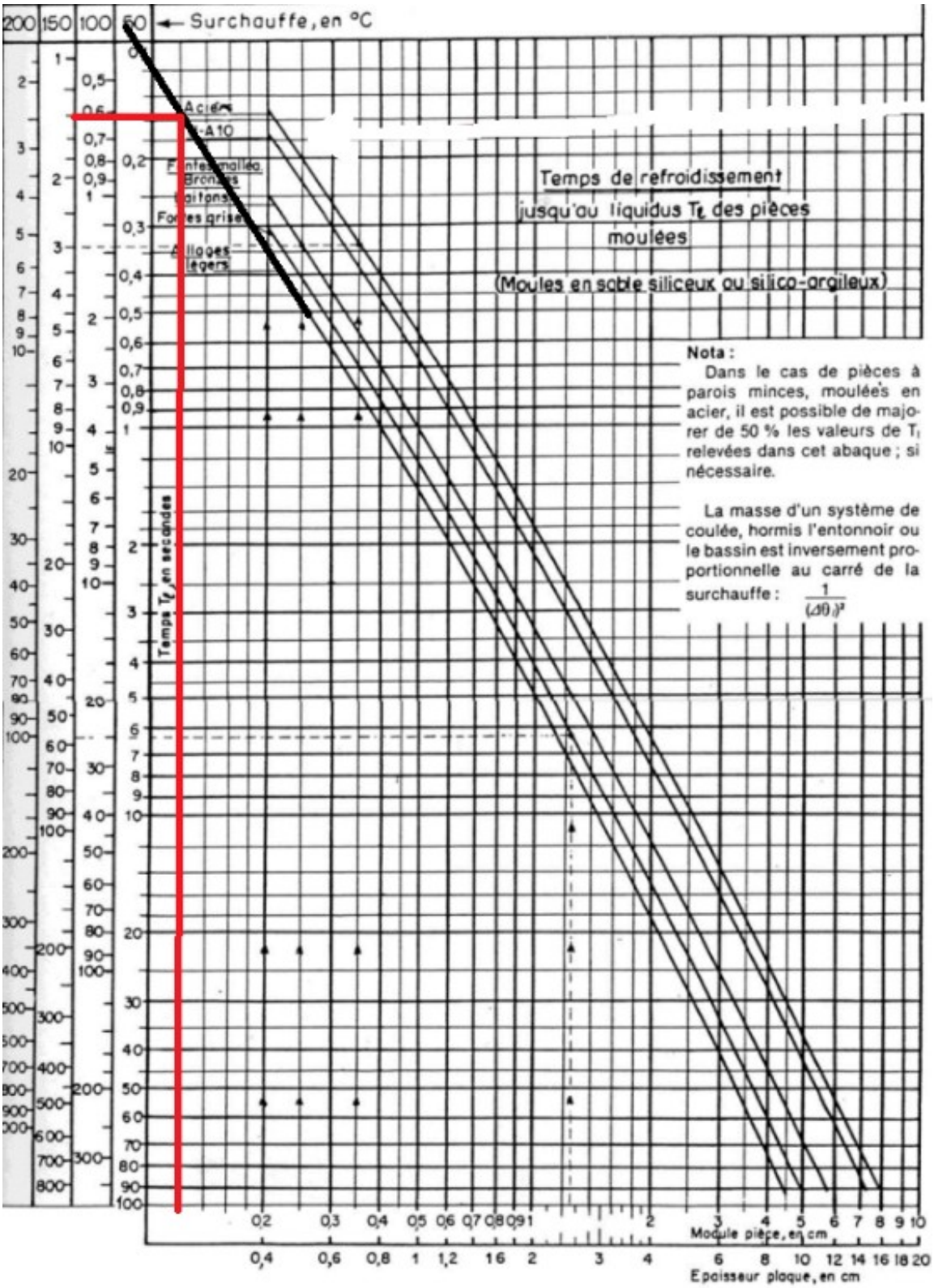
IX. Conclusion

Ce projet de fonderie a été pour nous l'occasion de mettre en place une réelle démarche d'ingénierie de la conception d'une pièce à sa réalisation, ici en fonderie.

Nous avons tout d'abord étudié la géométrie imposée pour la modifier et l'adapter au procédé de réalisation. Ensuite nous avons appliqué les démarches de dimensionnement apprises en première année pour dimensionner les masselottes et le système de remplissage en nous appuyant sur les simulations issues de QuikCAST. Puis nous avons pu aller plus loin en concevant notre moule et en prévoyant son découpage pour nous adapter au procédé d'impression 3D qui nécessite un nettoyage après impression. Nous avons enfin coulé notre pièce avec un alliage d'aluminium (AlSi13) et nous avons pu analyser les défauts et constater qu'il y en avait et que nous aurions pu éviter.

Enfin ce projet nous a aussi permis de développer nos connaissances en fonderie car nous avons dû effectuer des choix précis et raisonnés à chaque étape du dimensionnement. Nous avons aussi dû nous organiser pour pouvoir accomplir toutes les tâches du projet sans rester dans l'ignorance des tâches déléguées aux autres membres du groupe, ce qui a été pour nous très formateur.

Annexes



Annexe 1 : Abaque pour obtenir le temps de remplissage en fonction de la surchauffe et du module thermique